



شکوه و عصمت، باشگاهی گرلز!

محدودیت زمان: ۱ ثانیه

محدودیت حافظه: ۲۵۶ مگابایت

همه چیز از یک روز سنگین در باشگاه بدنسازی محله آغاز شد! شکوه خانوم و رفیق جینگش «عصمت خانوم» پس از زدن یک ست سنگین ددلیفت و پرس سینه، خسته اما پرانرژی روی نیمکت باشگاه نشستند. شکوه خانوم که روزها بود دلتنگ نوه‌هایش شده بود، مک‌بوک پرو خود را از ساک ورزشی بیرون آورد تا عکس‌های نوه‌هایش را به عصمت خانوم نشان دهد و کمی پز نوه‌هایش را بدهد.

اما ای دل غافل! همین که لپ‌تاپ باز شد، هر دو متوجه شدند که چشمانشان از فرط خستگی باشگاه و ضعف پیری، یارای دیدن تصاویر ریز را ندارد. عکس‌ها در قالب هنر کاراکتری (ASCII Art) و در ابعاد کوچک $M \times N$ روی صفحه بودند و کاراکترها آنقدر فشرده بودند که هیچ‌کدام نتوانستند صورت نوه‌ها را تشخیص دهند.

شکوه خانوم رو به عصمت خانوم کرد و گفت: «عصمت جون! تو که ادعات میشه توی پایتون استاد تمام دانشگاهی، دست به کار شو!»

بله! شما خود عصمت خانوم هستید (و باید هم از خداتون باشه که رفیق جینگ شکوه خانوم به حساب می‌آیید!). شما تصمیم می‌گیرید برنامه‌ای بنویسید که پیکسل‌ها (کاراکترهای) این تصویر را بزرگ‌نمایی (Extend) کند تا هم دلتنگی شکوه خانوم برطرف شود و هم قدرتمندی کدنویسی‌تان را در باشگاه به رخ بکشید.

برنامه شما باید هر کاراکتر تصویر را هم از نظر طولی و هم عرضی به اندازه K برابر بزرگ کند؛ یعنی هر کاراکتر تبدیل به یک بلوک $K \times K$ از همان کاراکتر شده و تصویر نهایی در ابعاد $KM \times KN$ چاپ شود تا با چشمان کم‌سو هم قابل دیدن باشد.

ورودی

خط اول شامل سه عدد صحیح مثبت M و N و K است که به ترتیب نشان‌دهنده تعداد سطرهای تصویر اولیه، تعداد ستون‌های تصویر اولیه و ضریب بزرگ‌نمایی هستند.

در M خط بعدی، در هر خط یک رشته به طول N شامل کاراکترهای تصویر اولیه داده می‌شود.

محدودیت‌ها:

- $1 \leq M, N \leq 10$

- $1 \leq K \leq 10$

خروجی

تصویر بزرگ‌شده نهایی را در $M \times K$ خط چاپ کنید، به طوری که هر خط شامل $N \times K$ کاراکتر باشد.

مثال

ورودی نمونه ۱

```
2 2 2
X.
.X
```

خروجی نمونه ۱

```
XX..
XX..
..XX
..XX
```

ورودی نمونه ۲

```
6 7 2
.##.##.
```

```
#####  
#####  
.#####.  
..###..  
...#...
```

خروجی نمونه ۲

```
..#####..  
..#####..  
#####  
#####  
#####  
#####  
..#####..  
..#####..  
....#####....  
....#####....  
.....##.....  
.....##.....
```

عصمت خانوم، ملکه الگوریتم باشگاه!

محدودیت زمان: ۱ ثانیه

محدودیت حافظه: ۲۵۶ مگابایت

پس از اینکه شما (عصمت خانوم) با موفقیت تصویر نوه‌ها را روی مک‌بوک بزرگ کردید، شکوه خانوم که خودش

نابغه الگوریتم و محاسبات است، نخواست کم بیاورد و تصمیم گرفت حسابی کل شما را بخواباند!

شکوه خانوم با لبخندی مرموز رو به شما کرد و گفت: «عصمت‌جان، فکر کردی فقط خودت کد زدن بلدی؟ اگر واقعاً

ته الگوریتمی، مسئله نوه‌های من رو حل کن ببینم چند مرده حلاجی!»

شکوه خانوم توضیح داد که ماشاءالله هزار ماشاءالله N تا نوه دارد که سن هیچ‌کدامشان یکسان نیست و در

طایفه‌شان هر سال دقیقاً یک نوه به دنیا آمده است؛ یعنی سن نوه‌های او اعداد 1 تا N است. به عبارت دیگر، $a_1, a_2,$

$a_n, \dots$ یک جایگشت از اعداد 1 تا N می‌باشد.

اما او از یک رسم خرافی عجیب در طایفه‌شان پرده برداشت:

«عکس‌هایی که در خانه گرفته می‌شوند حتماً باید دقیقاً دو نفر باشند! اگر عکس تک‌نفره باشد، ارواح خبیثه آن

شخص را می‌زدند و اگر بیشتر از دو نفر باشند، اجنه به خانه حمله می‌کنند!»

برای باطل کردن کامل دست این ارواح و اجنه، رسم بوده که روی هر عکس دونفره، به اندازه مجموع سن دو نفر

حاضر در عکس سوراخ (پانچ) ایجاد کنند!

در عکس دسته‌جمعی که نوه‌ها به صف از چپ به راست ایستاده‌اند، از هر دو نوه مجاور یک عکس دونفره گرفته

شده است. روی عکس اول $b_1 = a_1 + a_2$ سوراخ، روی عکس دوم $b_2 = a_2 + a_3$ سوراخ و همین‌طور تا عکس آخر

$b_{n-1} = a_{n-1} + a_n$ سوراخ ایجاد شده است.

حالا شکوه خانوم لیست تعداد سوراخ‌ها ($b_1, b_2, \dots, b_{n-1}$) را جلوی شما گذاشته و می‌گوید: «اگر راست می‌گی، سن

دقیق نوه‌هام رو از چپ به راست (a_1 تا a_n) برام حساب کن!»

اگر چندین جواب معتبر وجود داشت، ترتیبی را چاپ کنید که از نظر لغت‌نامه‌ای (Lexicographically Smallest)

کوچک‌تر باشد.

وقتش رسیده به عنوان عصمت خانوم، الگوریتم هوشمندانه‌تان را بنویسید، کل شکوه خانوم را بخوابانید و ثابت

کنید ملکه الگوریتم باشگاه شما هستید!

ورودی

خط اول شامل یک عدد صحیح N است که تعداد نوه‌ها را مشخص می‌کند.

خط دوم شامل $N - 1$ عدد صحیح مجزا با فاصله است که آرایه مجموع س‌های مجاور $(b_1, b_2, \dots, b_{n-1})$ را نشان می‌دهد.

محدودیت‌ها:

- $2 \leq N \leq 1000$
- $2 \leq b_i \leq 2N$
- تضمین می‌شود حداقل یک جایگشت معتبر برای س‌نوه‌ها وجود دارد.

خروجی

یک خط شامل N عدد صحیح مجزا با فاصله چاپ کنید که نشان‌دهنده س‌نوه‌ها از چپ به راست باشد.

اگر چندین ترتیب معتبر وجود داشت، ترتیبی را چاپ کنید که از نظر لغت‌نامه‌ای کوچک‌تر باشد.

مثال

ورودی نمونه ۱

```
5
4 6 7 6
```

خروجی نمونه ۱

```
3 1 5 2 4
```

توضیح نمونه ۱:

در این نمونه:

- مجموع سن نوه اول و دوم: $4 = 1 + 3$
- مجموع سن نوه دوم و سوم: $6 = 5 + 1$
- مجموع سن نوه سوم و چهارم: $7 = 2 + 5$
- مجموع سن نوه چهارم و پنجم: $6 = 4 + 2$

اعداد پیدا شده توسط عصمت خانوم، یعنی $(3, 1, 5, 2, 4)$ ، یک جایگشت کامل از سن‌های ۱ تا ۵ هستند و کوچک‌ترین ترتیب ممکن از نظر لغت‌نامه‌ای را تشکیل می‌دهند.

ورودی نمونه ۲

4
3 5 7

خروجی نمونه ۲

1 2 3 4

توضیح نمونه ۲:

هر دو ترتیب $(1, 2, 3, 4)$ و $(2, 1, 4, 3)$ شرایط مسئله را برآورده می‌کنند، اما چون $(1, 2, 3, 4)$ از نظر لغت‌نامه‌ای کوچک‌تر است، این ترتیب چاپ می‌شود.

فرار از موانع باشگاه

محدودیت زمان: ۱ ثانیه

محدودیت حافظه: ۲۵۶ مگابایت

پس از اینکه عصمت خانوم موفق شد در مسئله‌ی سن نوه‌ها، قدرت الگوریتمی‌اش را به رخ بکشد و شکوه خانوم را مات و مبهوت کند، احساس خستگی و افت شدید قند خون به او دست داد! او متوجه شد که برای بازیافتن انرژی، سریعاً به آبنبات‌های ته کیفش و سپس رسیدن به بوفه‌ی باشگاه نیاز دارد.

اما کف سالن باشگاه بسیار شلوغ و نامنظم است! سالن باشگاه را می‌توان با یک جدول N سطر و M ستون مدل‌سازی کرد. در این سالن:

- خانه‌ای با کاراکتر E نشان‌دهنده‌ی موقعیت اولیه‌ی عصمت خانوم است.
 - خانه‌هایی با کاراکتر $\#$ نشان‌دهنده‌ی موانع هستند (دمبل‌های سنگین رهاشده، سیم‌کش‌ها و گول‌های باشگاه که در حال فیگور گرفتن جلوی آینه هستند!). ورود به این خانه‌ها غیرممکن است.
 - خانه‌هایی با کاراکتر S نشان‌دهنده‌ی آبنبات‌ها هستند. اگر عصمت خانوم وارد این خانه شود، آبنبات را می‌خورد و آن خانه بلافاصله به یک خانه‌ی خالی تبدیل می‌شود (یعنی هر آبنبات فقط یک بار قابل برداشتن است).
 - خانه‌هایی با کاراکتر $.$ نشان‌دهنده‌ی مسیر خالی و امن هستند.
 - خانه‌ای با کاراکتر B نشان‌دهنده‌ی بوفه‌ی باشگاه (مقصد نهایی) است.
- شکوه خانوم برای کمک به رفیقش، از روی صندلی یک رشته دستور حرکتی شامل کاراکترهای U (بالا)، D (پایین)، L (چپ) و R (راست) را برای او فریاد می‌زند. عصمت خانوم این دستورات را از چپ به راست و یکی‌یکی اجرا می‌کند.

قوانین حرکت:

- ۱. اگر اجرای یک دستور باعث شود عصمت خانوم از مرزهای سالن خارج شود یا به یک مانع ($\#$) برخورد کند، او در جای خود باقی می‌ماند و تکان نمی‌خورد (آن دستور نادیده گرفته می‌شود) و او سراغ دستور بعدی می‌رود.
- ۲. اگر عصمت خانوم وارد خانه‌ی حاوی آبنبات (S) شود، تعداد آبنبات‌های جمع‌آوری‌شده یکی اضافه شده و آن خانه به خانه خالی ($.$) تبدیل می‌شود.
- ۳. اگر در هر لحظه عصمت خانوم وارد خانه‌ی بوفه (B) شود، او بلافاصله به مقصد رسیده است؛ دستورات باقی‌مانده نادیده گرفته شده و حرکت بلافاصله متوقف می‌شود.

شما باید وضعیت نهایی عصمت خانوم را گزارش کنید.

ورودی

خط اول شامل دو عدد صحیح مثبت N و M است که به ترتیب تعداد سطرها و ستونهای سالن را نشان می‌دهند. در N خط بعدی، در هر خط یک رشته به طول M شامل کاراکترهای جدول سالن داده می‌شود. (تضمین می‌شود دقیقاً یک خانه E و یک خانه B در جدول وجود دارد). در خط آخر، یک رشته شامل حروف L, D, U, R که نشان‌دهنده‌ی دستورات حرکتی است، داده می‌شود. محدودیت‌ها:

- $1 \leq N, M \leq 100$
- طول رشته‌ی دستورات بین ۱ تا ۱۰۰۰ کاراکتر است.

خروجی

اگر عصمت خانوم به بوفه رسید:

- در خط اول عبارت REACHED را چاپ کنید.
- در خط دوم، دو عدد با فاصله چاپ کنید: اولی تعداد آبنبات‌های مصرف‌شده و دومی شمارهی گامی که در آن به بوفه رسید (شماره گام از ۱ شروع می‌شود).
- اگر دستورات تمام شد و او به بوفه نرسید:
- در خط اول عبارت LOST را چاپ کنید.
- در خط دوم، سه عدد با فاصله چاپ کنید: اولی تعداد آبنبات‌های مصرف‌شده و دومی و سومی به ترتیب شماره سطر و ستون نهایی عصمت خانوم (سطرها و ستونها از ۱ شماره‌گذاری می‌شوند).

مثال

ورودی نمونه ۱

```
E..S.  
##..  
...#S  
.S#B.  
.....  
RRDDRRDDL
```

خروجی نمونه ۱

```
LOST  
2 3 5
```

توضیح نمونه ۱:

- عصمت خانوم از سطر ۱ و ستون ۱ شروع می‌کند.
 - با دو حرکت R به (3, 1) می‌رسد.
 - دو حرکت D تلاش می‌کند او را به سمت موانع پایین ببرد، اما چون در مسیر مانع # است، در همان (3, 1) متوقف می‌ماند.
 - سپس با حرکت R به (4, 1) رفته و اولین آبنبات S را برمی‌دارد.
 - با حرکت R به (5, 1) می‌رود، سپس دو بار حرکت D او را به (5, 3) می‌برد و آبنبات دوم را برمی‌دارد.
 - حرکت آخر L به سمت مانع است و انجام نمی‌شود.
- دستورات تمام شد و او به بوفه نرسید (LOST). او ۲ آبنبات مصرف کرده و در سطر ۳ و ستون ۵ متوقف شده است.

ورودی نمونه ۲

```
4 4  
E.S.  
##..  
..S.  
.B..  
RRDDDL
```

REACHED

2 6

توضیح نمونه ۲:

عصمت خانوم مسیر را طی کرده، هر ۲ آبنبات را جمع‌آوری کرده و دقیقاً در گام ششم وارد خانه‌ی بوفه B می‌شود؛ بنابراین REACHED در خط اول و 2 6 در خط دوم چاپ می‌شود.

عصمت خانوم و باگ‌های رختکن باشگاه

محدودیت زمان: ۱ ثانیه

محدودیت حافظه: ۲۵۶ مگابایت

پس از عبور نفس‌گیر از موانع سالن و خوردن آبنبات‌ها، بالاخره شکوه خانوم و عصمت خانوم به رختکن VIP باشگاه رسیدند. اما آنجا یک فاجعه رخ داده بود! تبلت کنترل کمد‌های هوشمند رختکن به دلیل خطاهای مدیریت‌نشده (Uncaught Exceptions) مدام کرش می‌کرد و صفحه‌ی آبی مرگ را به ورزشکاران شاکی نشان می‌داد. مدیر باشگاه که عصبانیت ورزشکاران را دید، رو به عصمت خانوم کرد و گفت: «شنیدم ملکه الگوریتم باشگاهی! اگه راست می‌گی این سیستم رو بازنویسی کن تا با هیچ خطایی متوقف نشه و علت دقیق خطا رو به صورت ایمن چاپ کنه!»

عصمت خانوم مسئولیت را قبول کرد و معماری سیستم را به این شکل طراحی نمود:

- هر کمد با یک شناسه یکتا (id) شناخته می‌شود.
 - درون هر کمد یک لیست از اقلام با وزن‌های مشخص قرار می‌گیرد.
 - هر کمد می‌تواند در وضعیت «قفل» باشد که در این حالت مقدار آن برابر None خواهد بود.
- سیستم باید دستورات ورودی را خط به خط پردازش کند تا زمانی که دستور EXIT دریافت شود.
- دستورات سیستم و اولویت خطاها:

1. NEW <id>

- یک کمد جدید با شناسه id ایجاد کرده و لیست اقلام آن را در ابتدا خالی ([]) قرار می‌دهد.
- خطا: اگر کمدی با این شناسه از قبل در سیستم وجود داشته باشد: خطای DuplicateLocker.

2. PUT <id> <value>

- عدد صحیح مثبت value (وزن مکمل یا وسیله) را به انتهای لیست کمد id اضافه می‌کند.
- خطاها (به ترتیب اولویت بررسی):
 ۱. اگر کمد id اصلاً وجود نداشته باشد: خطای LockerNotFound.
 ۲. اگر کمد id قفل (None) باشد: خطای LockerIsLocked.
 ۳. اگر مقدار value کوچکتر یا مساوی صفر باشد ($value \leq 0$): خطای InvalidValue.

3. LOCK <id>

- کمد id را موقتاً قفل و غیرفعال می‌کند (مقدار آن برابر None می‌شود و محتویات قبلی آن پاک می‌شود).
- خطا: اگر کمد وجود نداشته باشد: خطای LockerNotFound.

4. GET <id> <index>

- مقدار عنصر در ایندکس index از کمد id را روی صفحه چاپ می‌کند (ایندکس‌ها از ۰ شروع می‌شوند).
- خطاها (به ترتیب اولویت بررسی):
- ۱. اگر کمد وجود نداشته باشد: خطای LockerNotFound.
- ۲. اگر کمد قفل (None) باشد: خطای LockerIsLocked.
- ۳. اگر index خارج از بازه معتبر لیست کمد باشد: خطای IndexOutOfRange.

5. AVG <id>

- میانگین وزن وسایل داخل کمد id را به صورت تقسیم صحیح پایتونی (sum // len) چاپ می‌کند.
- خطاها (به ترتیب اولویت بررسی):
- ۱. اگر کمد وجود نداشته باشد: خطای LockerNotFound.
- ۲. اگر کمد قفل (None) باشد: خطای LockerIsLocked.
- ۳. اگر کمد خالی باشد (تعداد اقلام برابر صفر باشد): خطای EmptyLocker.

6. MERGE <id1> <id2>

- تمامی آیتم‌های کمد id2 را به انتهای کمد id1 اضافه کرده و سپس کمد id2 را کاملاً از سیستم حذف می‌کند.
- خطاها (به ترتیب اولویت بررسی):
- ۱. اگر هر یک از دو کمد id1 یا id2 وجود نداشته باشند: خطای LockerNotFound.
- ۲. اگر هر دو شناسه یکسان باشند (id1 == id2): خطای SameLocker.
- ۳. اگر هر یک از دو کمد قفل (None) باشند: خطای LockerIsLocked.

7. EXIT

- پایان اجرای برنامه.

نگاشت خطاها به استثنای استاندارد پایتون:

برای پیاده‌سازی اصولی، ساختار خطاهای برنامه متناظر با استثنای پیش‌فرض پایتون به شکل زیر است:

- خطای ارجاع به کمد ناموجود یا کمد تکراری: `KeyError` → چاپ پیام `LockerNotFound` یا `DuplicateLocker`
- خطای انجام عملیات روی کمد قفل شده (`None`): `TypeError` → چاپ پیام `LockerIsLocked`
- خطای ایندکس نامعتبر: `IndexError` → چاپ پیام `IndexOutOfRange`
- خطای تقسیم بر صفر در محاسبه میانگین کمد خالی: `ZeroDivisionError` → چاپ پیام `EmptyLocker`
- خطای مقدار نامعتبر یا ادغام کمد با خودش: `ValueError` → چاپ پیام `InvalidValue` یا `SameLocker`

ورودی

در هر سطر یکی از دستورات سیستم داده می‌شود.

شناسه کمد‌ها رشته یا عدد، ایندکس‌ها اعداد صحیح، و مقادیر ورودی `value` اعداد صحیح هستند.

تضمین می‌شود آخرین خط ورودی همواره دستور `EXIT` است.

محدودیت‌ها:

- تعداد کل دستورات حداکثر 10^4 است.

خروجی

به ازای هر دستوری که خروجی چاپی دارد (`GET` یا `AVG`) و یا در صورت بروز هرگونه خطا در هر یک از دستورات،

پیام متناسب را در یک خط جداگانه چاپ کنید.

دستوراتی که با موفقیت انجام می‌شوند و ذاتاً خروجی چاپی ندارند (`NEW`, `PUT`, `LOCK`, `MERGE`)، هیچ پیامی

چاپ نمی‌کنند.

مثال

ورودی نمونه ۱

```
NEW 101
PUT 101 20
PUT 101 40
AVG 101
GET 101 0
```

```
GET 101 5
LOCK 101
PUT 101 10
NEW 101
EXIT
```

خروجی نمونه ۱

```
30
20
IndexOutOfRangeException
LockerIsLocked
DuplicateLocker
```

توضیح نمونه ۱:

- کمد ۱۰۱ با موفقیت ایجاد شد (بدون خروجی).
- مقادیر ۲۰ و ۴۰ اضافه شدند.
- میانگین مقادیر کمد ۱۰۱ به صورت $30 = 2 // (40 + 20)$ محاسبه و چاپ شد.
- عنصر ایندکس ۰ با مقدار ۲۰ چاپ شد.
- در دستور GET 101 5 چون طول کمد ۲ است، ایندکس ۵ نامعتبر بوده و خطای IndexOutOfRangeException چاپ شد.
- پس از قفل شدن با LOCK 101، تلاش برای درج مقدار، خطای LockerIsLocked را در پی داشت.
- تلاش برای ساخت مجدد کمد ۱۰۱ خطای DuplicateLocker داد.

ورودی نمونه ۲

```
NEW 1
NEW 2
PUT 1 10
PUT 2 50
PUT 2 -5
AVG 3
MERGE 1 2
AVG 1
GET 2 0
EXIT
```

خروجی نمونه ۲

```
InvalidValue
LockerNotFound
30
LockerNotFound
```

توضیح نمونه ۲:

- مقدار منفی ۵- در دستور PUT 2 -5 باعث خطای InvalidValue شد.
- در دستور AVG 3 کمد با شناسه ۳ وجود ندارد و LockerNotFound چاپ شد.
- با دستور MERGE 1 2 ارقام به کمد ۱ منتقل شده و کمد ۲ حذف گردید؛ بنابراین میانگین کمد ۱ برابر $(50 + 10)$ $30 = 2 //$ شد و دسترسی بعدی به کمد ۲ خطای LockerNotFound داد.

ورودی نمونه ۳

```
NEW 50
AVG 50
MERGE 50 50
EXIT
```

خروجی نمونه ۳

```
EmptyLocker
SameLocker
```